

AR技术在APP中对自闭症儿童的影响与研究

罗琳丹

摘要：目前来看，AR 技术的运用与发展在日常生活中越来越广泛。本文主要研究以 APP 为载体融合 AR 手段辅助自闭症儿童治疗康复的可行性。AR 技术的出现不是偶然，其发展趋势也必将随着时代的潮流得到进步与提升，如何紧跟时代技术发展的步伐，合理利用可行性技术手段为自闭症儿童患者提供更多治疗和康复的可能性，值得深入思考和研究。

关键词：AR 技术；自闭症儿童；治疗康复

自闭症是一种神经发育障碍，也称为孤独症或自闭症谱系障碍(ASD)，其会影响一个人的社交能力、沟通技巧和行为模式，通常诊断于儿童时期，也有少部分患者确诊于成年时期。根据《中国自闭症教育康复行业发展状况报告(IV)》数据保守估计，我国自闭症儿童的发生率为1%。孤独症儿童占精神残疾患儿的36.9%，已成为导致儿童精神残疾的主要原因之一。随着国家对特殊儿童教育的重视，相关干预研究、治疗方法也相应逐渐增多。与现有的绘画疗法、语言疗法、音乐疗法等普遍单一疗法相比，通过APP手段进行康复训练能够有效将多个疗法整合，其单一疗法的特性可根据自闭症儿童患者个例进行针对性加强，同时，其他疗法特性可作为多维度辅助手段，以此形成最佳治疗方案。其中，AR形式对自闭症儿童的治疗干预提供了新手段，这为展开AR技术在APP中对自闭症儿童的影响与研究提供了新思路。

一、研究背景

随着智能化移动终端设计的普

及，移动APP近年来呈现出良好的发展态势。移动手机的广泛应用促进了APP的推广，随着APP自身功能性的不断完善，同时也在满足着不同用户的不同需求。在我国数字媒体发展大趋势大环境下，人们对移动设备的依赖性不断增强，APP的功能性价值逐渐渗透到生活领域的各个层面。因此，自闭症患者对APP使用的适应性也需要增加，其能否尽快适应APP社交新方式成为衡量能否通过有效治疗和干预手段让其适应社会融入社会的重要标准之一。

基于A.C.T.模型展开对APP的情感设计更能够满足自闭症儿童对情感和 design 的需求。在该模型基础上辅助合理利用AR形式则会产生事半功倍的效果。AR技术在抽象与具象间的轻松转换可以使自闭症儿童在二维和三维间的逻辑思维及抽象表达能力得到有效训练。其集成了声音、动画、图像、视频等多种虚拟内容元素，电子设备与虚拟空间的结合带给体验者虚实融合、实时交互的超高享受。随着我国数字技术的不断发展，AR技术在APP中的应用朝着大众化、普遍

化的趋势发展，这也为AR技术干预自闭症儿童的康复调查研究提供了更多的可能性。

二、AR技术发展现状

(一)发展现状

AR形式在APP中的有效应用近年来引起大众的广泛关注，随着我国数字技术的不断发展，AR技术在APP中的应用逐渐具有可行性，其在多数APP中的应用推广呈现良好效果。AR技术手段在提高APP功能性的同时能够满足用户需求提供更多视角的可行性。其以自身独特的虚拟性延伸，为用户提供了交互性、情境性、移动性的具象环境，填补了用户对抽象概念与现实世界的认知鸿沟。

20世纪80年代至90年代初，AR技术的应用主要在军事、工业等研究领域展开。如今，随着移动设备的普及和性能的不不断提升，AR技术开始在移动设备领域被广泛尝试应用，包括娱乐、教育、医疗等各个方面。AR形态集图像、声音、视频、动画等多种虚拟内容为一体，丰富了个体的感观体验，并刺激促进自我情感价

值展现,在虚实结合、实时交互方面展现出较高的功能价值。

(二) 技术现状

AR技术的发展形式较为多样,包括移动AR、云AR、投影AR等。目前,最常见的形式为移动AR,即用户使用智能移动设备客户端,通过摄像头捕捉现实世界的图像,并通过虚拟信息与技术的应用将其融合到图像中,以增加现实感。其技术形式可展现的效果包括但不限于图像动画、视频影像、音效可视化等,并在此基础上可以叠加交互功能。总的来说,AR技术的发展形式向着硬件轻量化、应用普及化、场景多样化、技术融合化和应用商业化趋势不断发展。

(三) AR技术在APP中的应用

AR技术在APP中的应用变得越来越普遍,越来越多的APP开发者选择使用AR功能来增强自身产品的吸引力和营销力,同时随着开发技术的不断优化,其开发者在追求新颖、独特的AR功能设计的同时,更加注重该技术带给用户的体验适配度和满意度。更多设计者在意的不再是技术手段的盲目叠加,而是在此基础上找寻更适合目标客户情感需求的设计表达,进而在吸引用户目光的同时增强其潜在感情共鸣,提升产品品牌影响力和竞争力。

三、AR形式对自闭症儿童干预康复的应用价值

(一) AR形式与绘画疗法有效结合,促进情绪表达

绘画疗法作为自闭症儿童康复的最有效手段,是目前国内外研究较为广泛的治疗方案。自闭症儿童通过自身绘画语言的表达,对于其情感抒发,

情绪释放以及逻辑思维都有着明显的刺激效果。APP可作为实施绘画疗法的有效载体,其本质依旧是以绘画活动为媒介的一种治疗方式。AR形式作为一种技术手段融入其中,其可通过两种方法进行技术情感设计融合,一种是线下绘画,通过移动端摄像头扫描功能实现AR互动,其具体操作场景类似AR交互立体书、AR儿童绘本等;一种是线上绘画,通过图像上传等方式,实现AR虚拟成像,从而达到交互效果。两种方式皆立足于AR技术在APP中的合理利用,出发于儿童自闭症绘画疗法的核心,以此为基础,进行多功能、多维度、多层次的发散。其集成技术科技力和艺术审美力的有效表达,将二者巧妙结合,改变了单一主体的应用性表达,让儿童在绘画过程中获取审美感知力,锻炼其思维能力和动手组织力。但介于自闭症儿童病例个案对手机平板等移动电子设备的感知力和接受度不同,后案的可行性研究依旧需要进行数据追踪和案例调查,其能否通过后案设计方式获取理想化效果受诸多因素干扰。

AR形式能够实现由静态图像到虚拟动画、适配音像的转变。对于自闭症患者儿童而言,能够更有效吸引起注意力,提高绘画兴趣度,进一步刺激逻辑思维能力和情绪表达的提升,帮助自闭症儿童患者实现由“能画”——“想画”——“爱画”的转变,从而使绘画疗法达到事半功倍的效果。

(二) 借助AR形式进行通感艺术疗愈,刺激感知能力

目前,艺术通感有感官互用、心治五官和生存共鸣三个必要维度,这一疗愈方法已经逐渐应用于儿童心理教育领域。从不同角度展开分析,感

官互用是儿童艺术通感的外显特征,如其看到不同形状和色彩,头脑会产生冷热轻重的触觉表象,嗅到不同气味,眼前会浮现不同视觉效果画面等。感官联动带动其清晰化表达,通过对感官神经的刺激能有效转变自闭症儿童思考分析问题的注意力。心治五官是儿童艺术通感的内在发生表现,其可简单理解为心灵对其他功能性神经的指令输出,由心而发,通过对外物的感受反馈情感信息,自闭症儿童可通过多次通感疗愈治疗训练,不断提升自身心力的意象传达。生存共鸣往往体现于儿童对生存本质信息的感悟,丰富的想象力可以帮助其更好地理解生命的本质,自闭症儿童虽然在感知力方面有所缺失,但对生存本能的反应力依旧会作用于其自身感悟习惯性表现。结合AR技术有效进行艺术疗愈,不仅能大幅改善自闭症儿童心境建设,更多地能让其感悟完整的生活。

自闭症儿童自我认知力不足,在社交、知识学习、语言表达方面的能力有着较大欠缺。通感艺术疗愈可使其在视觉、听觉、触觉等多方面产生自体知觉。以APP为有效载体,以AR技术形式为有效手段,将通感艺术疗愈融合于APP中开展相应功能设计,如通过使用移动设备扫描现实中简单且较具有辨识度的物品,包括桌子椅子等,通过AR将这些结构死板、色调单一的物品转化为针对自闭症儿童患者所设计的色彩记忆度深刻的桌椅形象,并配上有效音效,动画效果等,能够帮助其加深记忆程度,刺激其感知能力,激发其记忆及学习潜能。通过不同场景下对自闭症儿童患者进行语言及画面的引导,能够打破虚拟和现实间的隔阂,反复加深其对基础

记忆能力的锻炼和语言表达的锤炼,帮助其对自身生活环境的理解,达到自我完善的潜能开发。同样,在触感方面,AR功能可以在不影响自闭症儿童现实触感的体验下,将其转化为视觉可视化表达,从而增强其神经元所激发的记忆能力感知能力等,例如当自闭症儿童接触海绵、水、木头等不同触感不同材质的物品时,可以通过AR功能将这些物品进行识别后转化为自闭症儿童可理解的简单视觉语言,使得自闭症儿童在体验触感的同时,眼睛在看、耳朵在听,从而能够产生多重感官刺激,从不同形态不同角度促进自闭症儿童对物体的理解和记忆。

（三）利用AR手段塑造可行性情景教学，改善语言理解能力

基于AR技术本身技术属性塑造的可行性情景教学,其通过计算机模拟虚拟事物,分析搭建可行性场景。抽象知识多存在于儿童智力开发期及幼儿、童年、青少年等多个阶段。对于自闭症患者儿童来说,其本身学习能力较弱,抽象知识的学习便是难上加难,对于一些复杂语言情景,特定情境场合及语言表达力需求较高的场景,自闭症儿童患者存在较为明显的紧张感、焦虑感和不适感。基于创设逼真学习情景,可以促进抽象知识的转化,让自闭症儿童患者更有代入感、熟悉感和角色感。联合APP情感设计页面的其他板块,能够打破时间、空间和成本的限制,在不同维度促进患者康复干预。AR创设的虚拟情景,能够有效克服患者的认知阻碍,无论是在虚拟还是现实层面都能够有效促进自闭症儿童的理解及言语表达能力,从而突破干预其康复教学中的

重难点。不同虚拟场景中的角色替换,能够培养自闭症儿童角度转换的思维能力。与不同角色间的交互互动,可以使其增强对事物未知发展趋势的预知感,当该场景类似事物在现实生活中再次出现时,能有效缓解自闭症儿童由于应激反应产生的焦虑情绪和逃避心理。可行性虚拟情景教学可为大概率情景发生事件提供一套交流和理解解决的有效参考模板,自闭症儿童可根据自身可行性及环境趋势变化进行自身应对处理办法参考。其次,AR情景性教学可激发学习者的求知欲,通过对事物未知发展可能性的好奇,可以进一步引导自闭症儿童进行实践探索。其作为一种互动式新型教学引导模式,具有可视化、形象化的优势。

该模型的应用,不仅打破了时间与空间对教学方法设计和开展的限制,还能够基于现实真实场景的建设蓝本,使无处不在的情景式学习随时进行开展,现实场景中一切要素都能够作为辅助设计教学的手段和元素,带给自闭症儿童不一样的沉浸式体验。其所建设的真实空间场景,加强了自闭症儿童对社群或团体的认知,使自闭症儿童能够较为清楚地理解自我感受。对于特教从业者方面,将抽象的教学内容与教学概念以可视化方式进行呈现,并融入体感、手势、触感等的交互,能够帮助其教学更加符合人类认知习惯,有利于启发式、协同性、情景式教学发展,这一举措不仅改变了传统教学康复治疗方式的发展,同时也巧妙地将科学技术的发展融入于现实医疗康复治疗的应用,实现了跨区域性实践探究。

四、结语

AR技术的发展为自闭症儿童患者的康复干预治疗提供了更多的可能,目前,国内针对自闭症儿童康复治疗协助类APP依然较少,AR形式的应用也需要进行试用性性能的深入研究。但综合形式的发展及大环境大背景的变化,使得AR形式对自闭症儿童的康复干预影响依然是积极的、正向的。在当代技术快速发展的今天,为自闭症儿童患者提供的干预治疗办法和康复思路依旧有较大可能性探索空间。时刻保持技术敏感度,才能为自闭症儿童的治疗康复带来更多可能性。□

作者单位 山东工艺美术学院

参考文献

[1]龙娟娟.基于体验的AR形态学龄前童书交互设计探析[J].中国出版,2017(16):38-41.
[2]许梦阳.基于A.C.T模型的辅助治疗类APP情感化设计[J].设计,2022,35(11):72-75.
[3]任莉萍.增强现实技术(AR)在中小学教育中的应用现状述评与展望[J].电脑知识与技术,2023,19(05):118-120+129.
[4]崔倩.情境教学法介入自闭症儿童语言康复训练的个案研究[D].济南:山东体育学院,2021.
[5]梁永峰.自闭症儿童绘画及艺术治疗个案研究[J].现代装饰(理论),2014(11):192-194.
[6]江平.五感艺术疗愈下自闭症儿童辅具设计介入的途径[J].三明学院学报,2022,39(04):77-82.
[7]郭成.国内外自闭症儿童绘画心理分析研究述评[J].中国现代教育装备,2017(12):69-71.
[8]王丽.艺术通感与儿童艺术教育研究[D].南京:南京师范大学,2007.